

Atividade prática ATVI

Professor Dr. Eng. Gerson Penha

Introdução:

Considere que você é um(a) arquiteto(a) de software e empreendedor(a), participando de uma reunião com investidores e possíveis parceiros de negócios. Durante a reunião um dos investidores lhe fez uma proposta para desenvolver um sistema. Ele começou a proposta com a seguinte introdução: Prezados empreendedores e empreendedoras, é com grande satisfação que os recebo para esta jornada de imersão no universo da engenharia de software aplicada a um dos setores mais dinâmicos e culturalmente relevantes da economia contemporânea. O tema que escolhemos para nossos trabalhos é o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica para a indústria criativa e de produção audiovisual independente, a qual denominaremos cinebridge. Antes, porém, de nos debruçarmos sobre os aspectos técnicos e arquiteturas do sistema, é fundamental que compreendamos o contexto histórico, o valor econômico e a importância social do campo em que estamos prestes a atuar, para que nossas decisões de projeto sejam informadas por uma visão estratégica e empreendedora.

A indústria audiovisual, em sua essência, é a arte de contar histórias por meio de imagens em movimento e som, uma prática que remonta aos primórdios do século XX, com as primeiras experiências cinematográficas. O que começou como uma novidade técnica e uma forma de entretenimento popular rapidamente se transformou em uma poderosa linguagem artística e, posteriormente, em uma indústria de grande escala. A produção audiovisual independente, por sua vez, emerge como um contraponto e um complemento essencial ao cinema de estúdio tradicional. Historicamente, ela se caracteriza pela produção realizada à margem dos grandes conglomerados de mídia, frequentemente com orçamentos mais reduzidos, mas com maior liberdade criativa, experimentalismo e capacidade de abordar temas e narrativas que não encontram espaço no circuito comercial mainstream. No Brasil, essa tradição é rica e remonta ao cinema marginal dos anos 1960 e 1970, passando pelo boom do cinema independente nos anos 1990 até a explosão de conteúdo digital das últimas décadas, que democratizou ainda mais as ferramentas de produção e distribuição. A natureza empreendedora do setor independente reside justamente nessa capacidade de inovar e criar valor cultural e econômico com recursos frequentemente escassos, uma característica que dialoga diretamente com os desafios de gestão e desenvolvimento de software que enfrentaremos.

O valor econômico gerado pela indústria audiovisual é impressionante e não pode ser subestimado. Globalmente, trata-se de um setor que movimenta centenas de bilhões de dólares anualmente, abrangendo cinema, televisão, streaming, publicidade e produção de conteúdo para plataformas digitais. Na Europa, por exemplo, apenas o setor audiovisual gerou cerca de 50 bilhões de euros em valor em um ano recente, demonstrando sua resiliência mesmo em contextos macroeconômicos adversos. Este montante não se limita à bilheteria de filmes, mas abrange toda uma cadeia produtiva que inclui estúdios, produtoras independentes, equipes técnicas de filmagem, pós-produção, efeitos visuais, distribuição e exibição, além de inúmeros serviços de suporte.

No Brasil, a importância econômica do audiovisual é igualmente significativa. De acordo com dados da UNESCO, a cidade de São Paulo, reconhecida como Cidade Criativa de Cinema, concentra aproximadamente quarenta por cento das empresas produtoras de filmes do país, totalizando cerca de 5.780 empreendimentos audiovisuais em atividade. Este ecossistema gera mais de 52.000 empregos apenas no município, um número que sublinha a força do setor como

gerador de trabalho e renda. Este dinamismo, contudo, convive com desafios estruturais, como a dependência de editais públicos, a burocracia no financiamento e a escassez de mão de obra qualificada em determinadas áreas, o que pode limitar o pleno desenvolvimento do potencial do setor. Tais gargalos, como veremos, representam oportunidades precisas para soluções tecnológicas inovadoras, como aquela que nos propomos a construir.

A importância da produção audiovisual independente transcende, contudo, a esfera puramente econômica. Seu valor cultural e social é imensurável, atuando como um vetor de diversidade, memória e identidade. O cinema e o conteúdo audiovisual independente são veículos fundamentais para a expressão de narrativas locais, para a preservação de línguas e tradições, e para a promoção de um debate plural sobre questões sociais, políticas e históricas. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde o conteúdo das grandes plataformas pode homogeneizar a cultura, a produção independente atua como um contraponto vital, oferecendo novas perspectivas e garantindo que diferentes vozes sejam ouvidas. Para o Brasil, um país de dimensões continentais e de imensa diversidade cultural, o fortalecimento do audiovisual independente é crucial para que a riqueza de suas regiões, sua gente e suas histórias sejam devidamente registradas e compartilhadas com o mundo, consolidando nossa identidade cultural e gerando um valioso patrimônio imaterial.

Em escala global, a indústria criativa, na qual o audiovisual é um pilar central, é reconhecida como um dos segmentos mais promissores da economia do conhecimento. Ela impulsiona a inovação, atrai investimentos, fomenta o turismo e promove o soft power dos países. A produção independente, em particular, é frequentemente o berço de novas linguagens, estéticas e talentos que, mais tarde, podem vir a influenciar a produção mainstream, num ciclo virtuoso de renovação criativa. Investir em soluções que simplifiquem a gestão, otimizem os recursos e conectem os agentes desse setor, como a plataforma cinebridge, não é apenas um exercício acadêmico; é contribuir ativamente para o fortalecimento de uma indústria fundamental para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil e do mundo. É nesse contexto desafiador e inspirador que seu trabalho como empreendedores e arquitetos de software se insere, e é com base nessa compreensão que desenvolveremos nossa solução.

Atividade:

Após uma conversa demorada e detalhada, você aceitou o convite e se tornou sócio do grupo que pretende comercializar o software cinebridge. Agora o próximo passo é seguir as orientações pensadas para a primeira etapa de desenvolvimento. Um dos sócios, que também é arquiteto de sistema, definiu estas orientações e explicou tudo, a partir do seguinte discurso: Prezados empreendedores e empreendedoras, iniciemos agora a construção prática da plataforma cinebridge. A primeira atividade consiste no desenvolvimento do microserviço de recomendação e orquestração de equipes, que será o coração inteligente da nossa solução. Este serviço será responsável por interpretar as especificações técnicas de um projeto audiovisual, analisar o perfil dos profissionais cadastrados e, em seguida, compor automaticamente uma equipe equilibrada, notificando todos os envolvidos e permitindo ajustes dinâmicos ao longo do processo.

O sistema que desenvolveremos deve atender a um conjunto expressivo de requisitos funcionais e não funcionais. Do ponto de vista funcional, o microserviço deverá ser capaz de receber um projeto com atributos como gênero da obra, duração estimada, orçamento total, data de entrega, tipo de captação (documentário, ficção, animação), localização geográfica das filmagens e uma lista de papéis técnicos obrigatórios, tais como diretor, diretor de fotografia,

sonoplasta, editor, roteirista e especialista em efeitos visuais. Para cada papel, deve haver um peso de importância relativa para o sucesso do projeto. O sistema deve então consultar um repositório de profissionais cadastrados, cada qual com um histórico de projetos anteriores, avaliações recebidas, especialidades, faixa de preço, disponibilidade temporal, localização e um vetor de competências técnicas. Com base nesses dados, o motor de recomendação deve ranquear os profissionais mais adequados para cada papel, respeitando restrições orçamentárias e de prazo, e montar uma ou mais sugestões de equipe completa.

Adicionalmente, o sistema deve permitir que o produtor, uma vez de posse das recomendações, aceite, rejeite ou substitua membros sugeridos. Cada substituição deve disparar uma nova rodada de recomendações para o papel afetado, mantendo as demais escolhas fixas. O produtor também pode solicitar uma reavaliação completa da equipe se houver alteração significativa no orçamento ou no cronograma. Durante todo esse processo, todos os profissionais envolvidos nas recomendações devem ser notificados sobre o interesse de um produtor, e o produtor deve ser notificado quando um profissional aceita ou recusa um convite. Após a formação consensual da equipe, o microserviço deve registrar a composição final e disparar eventos para outros microserviços, como o de gerenciamento de projetos e o de processamento financeiro, iniciando assim o fluxo de trabalho.

Em termos de requisitos não funcionais, o sistema deve ter baixa latência, respondendo a cada solicitação de recomendação em menos de dois segundos, considerando um cadastro de até dez mil profissionais ativos. Deve suportar, no mínimo, cem requisições simultâneas, uma vez que pretendemos escalar a plataforma para múltiplos produtores atuando em paralelo. A precisão da recomendação deve ser mensurável e melhorável, exigindo que o algoritmo seja parametrizável. O sistema também deve registrar todas as ações de produtores e profissionais para fins de auditoria e melhoria contínua, gerando logs estruturados que possam ser analisados posteriormente. Por fim, o microserviço deve ser tolerante a falhas em seus componentes dependentes, como o repositório de profissionais, retornando recomendações parciais ou fallbacks definidos quando um serviço externo estiver indisponível.

Para atender a essa complexidade, adotaremos uma arquitetura interna baseada em camadas e no padrão de inversão de dependência, mas o foco principal desta atividade é a aplicação consciente de quatro padrões de projeto. O padrão Strategy será empregado para encapsular diferentes algoritmos de recomendação. Teremos, por exemplo, uma estratégia baseada em similaridade de cosseno sobre os vetores de competência, outra baseada em filtragem colaborativa usando avaliações históricas e uma terceira baseada em regras de negócio para projetos com orçamento reduzido. A escolha da estratégia será dinâmica, definida no momento da criação do projeto ou pelo produtor, permitindo que o sistema se adapte a diferentes contextos. O padrão Template Method será utilizado no orquestrador de composição de equipes, onde um método abstrato define o esqueleto do processo, mas delega às subclasses a implementação de etapas específicas, como a validação de restrições orçamentárias, a normalização de dados de entrada e o pós-processamento da lista de recomendações, garantindo que o fluxo principal seja imutável e facilmente testável.

O padrão Observer será fundamental para o sistema de notificações e eventos assíncronos. Cada vez que uma recomendação é gerada, um sujeito notificará múltiplos observadores, tais como o serviço de envio de e-mails, o serviço de mensagens internas da plataforma e o módulo de registro de auditoria. Da mesma forma, quando um profissional aceita ou recusa um convite, esse evento será observado para atualizar o estado da composição da equipe e disparar novas recomendações, se necessário. O padrão Visitor, por sua vez, será aplicado para operações

Passemos agora à especificação técnica para o desenvolvimento. Utilizaremos Node.js na versão de longo suporte, com TypeScript em modo estrito, adotando o framework Fastify para a camada HTTP, devido à sua excelente performance e suporte a esquemas de validação. Para a persistência, escolheremos o banco de dados relacional PostgreSQL, versão mais recente, que será acessado via um mapeador objeto-relacional de nossa preferência, como TypeORM ou Prisma. As entidades principais serão Projeto, Profissional, Competencia, Avaliacao, Recomendacao e Convite. As comunicações entre os serviços internos do microserviço serão feitas através de eventos em memória utilizando a biblioteca EventEmitter do Node.js, mas projetadas de forma que, no futuro, possam ser substituídas por um sistema de filas como RabbitMQ sem alterar a lógica de negócio.

[illegible]

A primeira atividade prática consiste, portanto, em implementar as interfaces e classes centrais deste diagrama, com testes unitários e de integração para cada padrão. Os empreendedores deverão demonstrar, através de casos de uso concretos, como a troca de estratégia altera o resultado da recomendação, como o template method garante a invariância do fluxo principal, como os observadores reagem independentemente aos eventos e como os visitantes realizam operações distintas sobre a mesma estrutura de dados sem modificar suas classes. Ao final, deve ser possível executar o microserviço localmente, expondo um endpoint REST que aceita um projeto, aplica a estratégia configurada e retorna a equipe recomendada, enquanto emite notificações e registros de auditoria. O código deve ser organizado em módulos bem definidos, com injeção de dependências explícita e cobertura de testes superior a oitenta por cento. Este exercício não apenas consolidará o entendimento teórico dos padrões, mas também desenvolverá a capacidade de tomada de decisão arquitetural diante de requisitos complexos e mutáveis, habilidade essencial para qualquer empreendedor no campo da engenharia de software.

Por fim, para que o sistema possa ser comercializado com facilidade ele de ser compatível com as plataformas Windows 10 ou superior, Linux Ubuntu 24.04.03 ou superior e distribuições Linux derivadas do Ubuntu.